

Função Quadrática: Definição e fórmula quadrática, intersecções com os eixos coordenados

Resumo

Função Quadrática

Chama-se de função quadrática, ou função polinomial do 2º grau, toda função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada pela lei de formação:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

em que a , b e c são números reais e $a \neq 0$.

Exemplo: Na função definida por $f(x) = x^2 + 2x + 3$, obtemos $a = 1$, $b = 2$ e $c = 3$.

Vejam os outros exemplos:

$$f(x) = 3x^2 + 2x - 5 \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \\ c = -5 \end{cases}$$

$$f(x) = 6 - 11x + x^2 \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -11 \\ c = 6 \end{cases}$$

$$f(x) = x^2 - 7x \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -7 \\ c = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = 5x^2 - 9 \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 0 \\ c = -9 \end{cases}$$

$$f(x) = x^2 \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

Coeficientes numéricos

Os coeficientes numéricos da função quadrática por $f(x) = ax^2 + bx + c$ são os números reais a , b e c , em que $a \neq 0$. Devemos prestar muita atenção na identificação dos coeficientes da função quadrática, pois o que determina seus valores são as potências de x que os acompanham em um termo, e não suas posições da função.

Representação gráfica de uma função quadrática

Quando colocamos os pontos de uma função afim em um plano cartesiano, vimos que sua representação gráfica é uma reta. No caso da função do segundo grau a representação gráfica é uma parábola. Vamos ver agora como cada coeficiente da parábola altera o desenho de seu gráfico.

Concavidade da parábola

→ Se $a > 0$: concavidade voltada para cima.



→ Se $a < 0$: concavidade voltada para baixo.

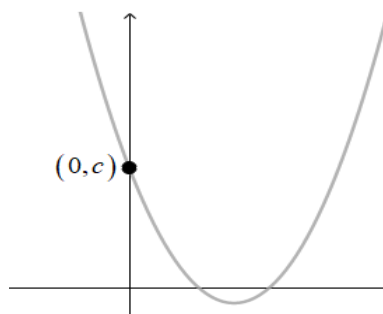


Interseção com o eixo y

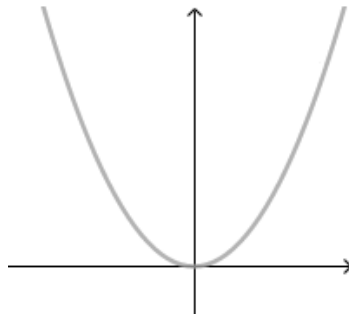
O valor do coeficiente c representa o ponto em que a parábola intersecta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo Oy . Calculamos $f(0)$:

$$f(0) = a(0)^2 + b(0) + c = c \Rightarrow f(0) = c$$

Assim, o coeficiente c é a ordenada do ponto $(0, c)$. No plano cartesiano, temos a seguinte representação:



Mas e se a parábola passar pela origem? Não tem problema nenhum! Quer dizer, então, que o coeficiente c da parábola é 0. Observe a representação gráfica da função $f(x) = x^2$:



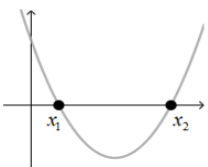
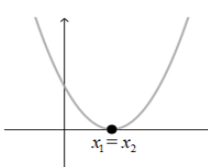
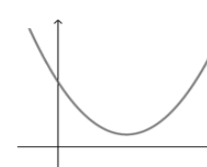
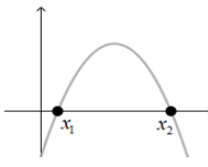
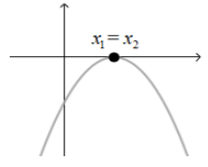
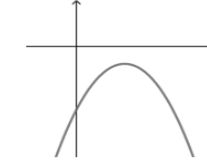
Podemos reparar que a parábola da função $f(x) = x^2$ passa pela origem, o que já era esperado, uma vez que seu coeficiente c é igual a 0.

Interseção com o eixo x

As raízes de uma função quadrática são os valores de x encontrados ao resolver a equação $f(x) = 0$, ou seja, $ax^2 + bx + c$, utilizando a fórmula de Bhaskara ou as relações de soma e produto. Lembremos que o número de raízes depende do valor encontrado para o discriminante Δ , que é calculado pela equação $\Delta = b^2 - 4ac$. Temos que a quantidade de raízes de uma função quadrática é mostrado abaixo:

$$\text{Se } \begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow \text{A função possui duas raízes reais e distintas, } x_1 \neq x_2. \\ \Delta = 0 \Rightarrow \text{A função possui duas raízes reais e iguais, } x_1 = x_2. \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{A função não possui raízes reais.} \end{cases}$$

Com base nessas informações, podemos estabelecer alguns tipos de gráficos de funções quadráticas, descritos na tabela:

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$			
$a < 0$			

Elementos importantes do gráfico da função quadrática

Após o estudo dos coeficientes da parábola podemos concluir que, para a construção do gráfico de uma função quadrática, devemos determinar alguns elementos.

Para uma função quadrática da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, devemos determinar:

→ o ponto de interseção com o eixo Oy : $(0, c)$;

- as raízes da função quadrática: x_1 e x_2 , que são calculadas resolvendo a equação $f(x) = 0$, utilizando a fórmula de Bhaskara ou as relações de soma e produto;
- a concavidade da parábola.

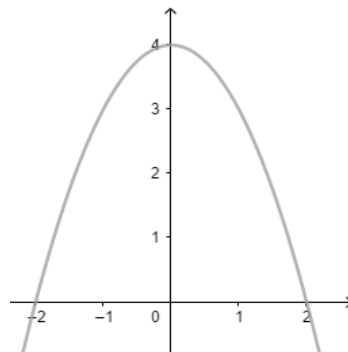
Forma fatorada de uma função quadrática

Uma função quadrática definida de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, dada pela lei de formação $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, com raízes x_1 e x_2 , apresenta a seguinte forma fatorada:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Com base na forma fatorada e no ponto do plano cartesiano, podemos definir a lei de formação da função quadrática. Vejamos um exemplo:

Encontre a lei de formação da parábola representada no plano cartesiano:



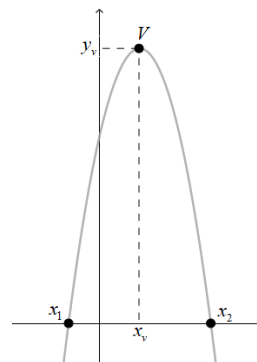
Pelo gráfico, vemos que $x = 2$ e $x = -2$ são raízes da função. Assim, podemos usar a fórmula fatorada:

$f(x) = a(x - 2)(x + 2)$. Além disso, vemos que o ponto $(0, 4)$ pertence à função. Então, substituindo na fórmula fatorada, temos: $f(0) = 4 \Rightarrow 4 = a(0 - 2)(0 + 2) \Rightarrow 4 = a(-2)(2) \Leftrightarrow -4a = 4 \Rightarrow a = -1$.

Pronto, agora podemos, finalmente, escrever a fórmula da parábola ilustrada acima: $f(x) = -(x - 2)(x + 2) = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4$

Vértice da parábola

Como já vimos, toda função do 2º grau, dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, tem seu gráfico no plano cartesiano dado por uma parábola. Toda parábola tem um ponto chamado de vértice, que determina a mudança de crescimento para decrescimento ou vice-versa. Por essa razão, determina ainda o eixo de simetria da parábola. Devemos encontrar as coordenadas do vértice da parábola, representadas na imagem seguinte por $V(x_v, y_v)$ em que x_1 e x_2 são as raízes da função quadrática.



Para encontrar as coordenadas do vértice, temos:

→ Determinando o x_v :

Modo 1: $x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$

Modo 2: $x_v = -\frac{b}{2a}$

→ Determinando o y_v : $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$

Máximos e mínimos de uma função quadrática

Podemos classificar o vértice a partir da concavidade da parábola.

→ Se $a > 0$, o vértice V é chamado de ponto mínimo da função.

→ Se $a < 0$, o vértice V é chamado de ponto máximo da função.

Este conceito de ponto máximo ou mínimo de uma parábola pode ser aplicado em situações onde o objetivo é saber o valor máximo ou mínimo de uma grandeza. É importante ressaltar que uma parábola não pode ter ponto máximo e mínimo ao mesmo tempo. Se ela possui ponto máximo, então, certamente não terá ponto mínimo. Da mesma maneira que, se tiver ponto mínimo, não terá, então, ponto máximo.

Estudo do sinal

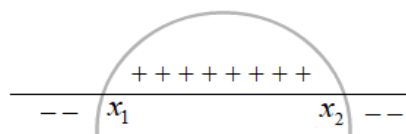
Podemos determinar vários tipos de parábola associados à função quadrática da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, a partir dos valores de Δ e do coeficiente a . A variação do sinal desse tipo de função depende da parábola determinada. Vejamos:

→ Se $a > 0$ e $\Delta > 0$



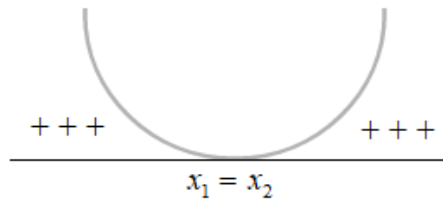
$$\begin{cases} f(x) < 0, & \text{se } x \in (x_1, x_2) \\ f(x) = 0, & \text{se } x = x_1 \text{ ou } x = x_2 \\ f(x) > 0, & \text{se } x < x_1 \text{ ou } x > x_2 \end{cases}$$

→ Se $a < 0$ e $\Delta > 0$



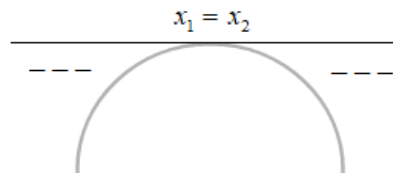
$$\begin{cases} f(x) < 0, & \text{se } x < x_1 \text{ ou } x > x_2 \\ f(x) = 0, & \text{se } x = x_1 \text{ ou } x = x_2 \\ f(x) > 0, & \text{se } x \in (x_1, x_2) \end{cases}$$

→ Se $a > 0$ e $\Delta = 0$



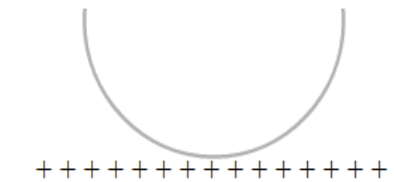
$$\begin{cases} f(x) < 0, \text{ não existe } x \text{ real} \\ f(x) = 0, \text{ se } x = x_1 = x_2 \\ f(x) > 0, \text{ se } x \neq x_1 \end{cases}$$

→ Se $a < 0$ e $\Delta = 0$



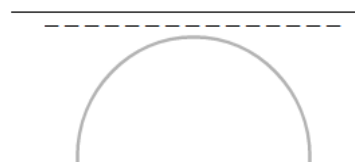
$$\begin{cases} f(x) < 0, \text{ se } x \neq x_1 \\ f(x) = 0, \text{ se } x = x_1 = x_2 \\ f(x) > 0, \text{ não existe } x \text{ real} \end{cases}$$

→ Se $a > 0$ e $\Delta < 0$



$$\begin{cases} f(x) < 0, \text{ não existe } x \text{ real} \\ f(x) = 0, \text{ não existe } x \text{ real} \\ f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

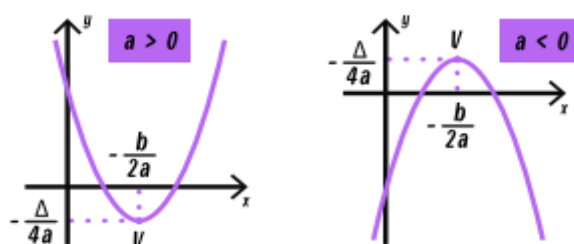
→ Se $a < 0$ e $\Delta < 0$



$$\begin{cases} f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ f(x) = 0, \text{ não existe } x \text{ real} \\ f(x) > 0, \text{ não existe } x \text{ real} \end{cases}$$

QUADRÁTICA

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



DICA

$\Delta > 0$ corta o eixo x em dois pontos

$\Delta = 0$ corta uma vez o eixo x

$\Delta < 0$ não corta o eixo x

Exercícios

1. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: $y = 9 - x^2$, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a $2/3$ da área do retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto, em metro quadrado?
- a) 18
 - b) 20
 - c) 36
 - d) 45
 - e) 54
2. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento ($t = 0$) e varia de acordo com a expressão $T(t) = -\frac{t^2}{4} + 400$, com t em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39°C . Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta?
- a) 19,0
 - b) 19,8
 - c) 20,0
 - d) 38,0
 - e) 39,0

3. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f , de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para notas $y = f(x)$, da seguinte maneira:

- A nota zero permanece zero.
- A nota 10 permanece 10.
- A nota 5 passa a ser 6.

A expressão da função $y = f(x)$ a ser utilizada pelo professor é

a) $y = -\frac{1}{25}x^2 + \frac{7}{5}x.$

b) $y = -\frac{1}{10}x^2 + 2x.$

c) $y = \frac{1}{24}x^2 + \frac{7}{12}x.$

d) $y = \frac{4}{5}x + 2.$

e) $y = x.$

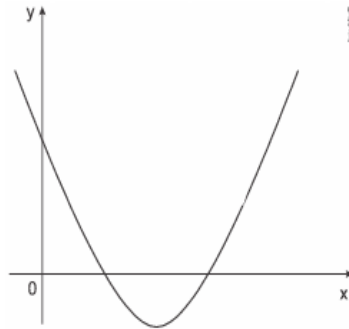
4. As raízes da função quadrática $y = ax^2 + bx + c$ são -1 e 3. Sabendo-se que o vértice é o ponto (1, -4), os valores de a , b e c são respectivamente:

- a) -1, -2 e -3.
- b) 1, -2 e -3.
- c) -1, 2 e 3.
- d) 1, 2 e 3.
- e) -1, -2 e 3.

5. Seja a função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + 1$. Se $f(1) = 0$ e $f(-1) = 6$, então o valor de a é:

- a) 5
- b) 4
- c) 3
- d) 2
- e) 1

6. O gráfico da função $f(x) = ax^2 + bx + c$ está representado na figura a seguir.



Sobre essa função, é correto afirmar que:

- a) $a < 0$
 - b) $b < 0$
 - c) $c = 0$
 - d) $b^2 - 4ac = 0$
 - e) $a = 0$
7. Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função definida por $f(x) = -2x^2 + x + 1$, então os valores de x para os quais f assume valores positivos são:
- a) $-2 < x < 1$
 - b) $-1 < x < 2$
 - c) $-1 \leq x \leq 1/2$
 - d) $-1 < x < 1/2$
 - e) $-1/2 < x < 1$
8. Se $f(x) = ax^2 + bx + c$ é tal que $f(2) = 8$, $f(3) = 15$ e $f(4) = 26$, então $a + b + c$ é igual a:
- a) 5
 - b) 4
 - c) 3
 - d) 1
 - e) 6
9. A função quadrática cujo o gráfico contém os pontos $(0, -9)$, $(1, 0)$ e $(2, 15)$ tem vértice em:
- a) $(-2, -13)$
 - b) $(1, 0)$
 - c) $(0, -9)$
 - d) $(2, 15)$
 - e) $(-1, -12)$

- 10.** Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital de seu estado R\$ 60,00 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R\$ 2,00 por lugar vago. Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado $V(x)$, em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é
- a) $V(x) = 902x$
 - b) $V(x) = 930x$
 - c) $V(x) = 900 + 30x$
 - d) $V(x) = 60x + 2x^2$
 - e) $V(x) = 900 - 30x - 2x^2$

Gabarito

1. **C**

Tem-se que $y = -(x - 3)(x + 3)$, em que as raízes são -3 e 3. Ademais, a parábola intersecta o eixo das ordenadas no ponto (0, 9). A resposta é dada por:

$$\frac{2}{3} \cdot (3 - (-3)) \cdot 9 = 36m^2$$

2. **D**

Queremos calcular o valor de t para qual se tem $T(t) = 39$. Desse modo,

$$\begin{aligned} 39 &= -\frac{t^2}{4} + 400 \Leftrightarrow \frac{t^2}{4} = 361 \\ &\Rightarrow t = \sqrt{4 \cdot 361} \\ &\Leftrightarrow t = 38 \text{min.} \end{aligned}$$

3. **A**

Seja $f: [0, 10] \rightarrow [0, 10]$, com $f(x) = ax^2 + bx + c$. Desse modo, temos

$$\begin{aligned} \left| \begin{array}{l} f(0) = 0 \\ f(5) = 6 \\ f(10) = 10 \end{array} \right. &\Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} c = 0 \\ 25a + 5b = 6 \\ 100a + 10b = 10 \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} a = -\frac{1}{25} \\ b = \frac{7}{5} \\ c = 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Portanto, segue que $f(x) = -\frac{1}{25}x^2 + \frac{7}{5}x$.

4. **B**

Considerando que -1 e 3 são raízes desta função, podemos escrevê-la na forma fatorada:

$$y = a \cdot (x + 1)(x - 3)$$

Como ela passa pelo ponto (1, -4), temos: $a \cdot (1 + 1) \cdot (1 - 3) = -4 \Leftrightarrow a = 1$

$$\text{Portanto: } y = 1 \cdot (x + 1) \cdot (x - 3) = x^2 - 2x - 3$$

Logo: $a = 1$, $b = -2$ e $c = -3$.

5. D

Do enunciado, temos:

$$\begin{cases} 0 = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + 1 \\ 6 = a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = -1 & \text{(i)} \\ a - b = 5 & \text{(ii)} \end{cases}$$

Somando membro a membro as equações (i) e (ii),

$$a + b + a - b = -1 + 5$$

$$2a = 4$$

$$a = 2$$

6. B

A parábola tem concavidade para cima, logo $a > 0$. A parábola também possui duas raízes reais e positivas, logo $c \neq 0$ e $\Delta \neq 0$. Como $x_1 + x_2 = -b$, logo $b < 0$.

7. E

Calculando as raízes:

$$f(x) = -2x^2 + x + 1$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1 = 9$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{-4} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ \text{ou} \\ x = 1 \end{cases}$$

Como a parábola tem concavidade para baixo (x é negativo) a função assumirá valores positivos quando $-\frac{1}{2} < x < 1$.

8. A

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f(2) = 8 \Rightarrow 4a + 2b + c = 8 \quad \text{(I)}$$

$$f(3) = 15 \Rightarrow 9a + 3b + c = 15 \quad \text{(II)}$$

$$f(4) = 26 \Rightarrow 16a + 4b + c = 26 \quad \text{(III)}$$

Fazendo (II) - (I), obtemos:

$$5a + b = 7 \quad \text{(IV)}$$

Fazendo (III) - (I), obtemos

$$6a + b = 9 \quad \text{(V)}$$

Fazendo (V) - (IV), obtemos:

$$a = -2.$$

Substituindo $a = -2$ em (V), obtemos:

$$b = -3$$

Substituindo $a = -2$ e $b = -3$ em (I), obtemos:

$$c = 6$$

Portanto:

$$a + b + c = -2 + (-3) + 6 = 1.$$

9. E

Seja $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, a lei da função. Logo, temos $c = -9$ e, portanto, vem

$$\begin{cases} a \cdot 1^2 + b \cdot 1 - 9 = 0 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 - 9 = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 9 \\ 2a + b = 12 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow a = 3 \text{ e } b = 6.$$

Em consequência, escrevendo a forma canônica da lei da função, encontramos

$$y = 3(x^2 + 2x - 3) = 3(x + 1)^2 - 12.$$

A resposta é $(-1, -12)$.

10. E

x pessoas não compareceram para a excursão.

Pagamento pelos lugares ocupados: $60(15 - x) = 900 - 60x$.

Cada passageiro que compareceu vai pagar mais R\$ 2,00 por lugar vago: $2x$.

Total de pagamento pelos lugares vagos: $2x(15 - x) = 30x - 2x^2$.

Valor arrecadado $V(x)$, em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é:

$$V(x) = 900 - 60x + 30x - 2x^2 = 900 - 30x - 2x^2$$